Solución de la pregunta 1

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · LIMITANTE A PARTIR DE MASAS

Se hacen reaccionar 4 g de H_2 con 16 g de O_2 ($2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$). ¿Qué masa de agua se forma?

A) 18 g

B) 20 g

C) 36 g

D) 9 g

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Moles**
   H_2: 2 mol; O_2: 0,5 mol.

2. **Limitante**
   0,5 mol O_2 necesita solo 1 mol H_2 ⇒ O_2 limita.

3. **Agua**
   1 mol = 18 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma las masas sin considerar el limitante.

C) Usa el H_2 como limitante.

D) Usa 0,5 mol de agua.

Idea clave. Pasar todo a moles antes de comparar.